

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.2. Alat dan Bahan	17
3.2.1. Perangkat keras	17
3.2.2. Perangkat lunak	17
3.3. Prosedur Penelitian	17
3.3.1. Survei kuesioner	18
3.3.2. Kerangka kerja agile	19
3.3.3. Analisa kebutuhan	19
3.3.4. Perancangan sistem	20
3.3.5. Pengujian sistem	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Hasil Survei Kuesioner Petani di Kabupaten Aceh Besar	25
4.2. Implementasi	27
4.2.1. Implementasi <i>frontend</i>	27
4.2.2. Implementasi <i>backend</i>	36
4.2.3. Analisa <i>dataset</i>	43
4.2.4. <i>Preprocessing dataset</i>	45
4.3. <i>Deployment</i> Sistem	56
4.4. Pengujian Sistem	57
4.4.1. <i>API Integration testing</i>	57
4.4.2. Pengujian Kualitas Data	60
4.5. Analisis Kalender Tanam dari Hasil Peramalan	62
4.5.1. Analisis Metode Holt-Winters	63
4.5.2. Analisis Metode LSTM	65
4.5.3. Perbandingan Hasil Kedua Metode	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75